

Future Class

Zukunftstechnologien sinnvoll anwenden und vermitteln

Autorinnen:
Dr. Carolin Lohse, Fakultät I - Geistes- und Bildungswissenschaften
Dr. Mareen Derda, Fakultät V - Verkehrs- und Maschinensysteme
Technische Universität Berlin



Einleitung

Die Digitalisierung prägt den kulturellen und gesellschaftlichen Wandel sowie die Transformation der Arbeitswelt. Berufsschulen müssen daher den Lernenden Kompetenzen "zum verantwortungsbewussten und eigenverantwortlichen Umgang mit zukunftsorientierten Technologien" vermitteln (KMK 2021, S. 14). Um Lehrkräfte auf diese Herausforderungen vorzubereiten, ist es wichtig, die Entwicklung der Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien und Werkzeugen bereits während des Lehramtsstudiums zu stärken.

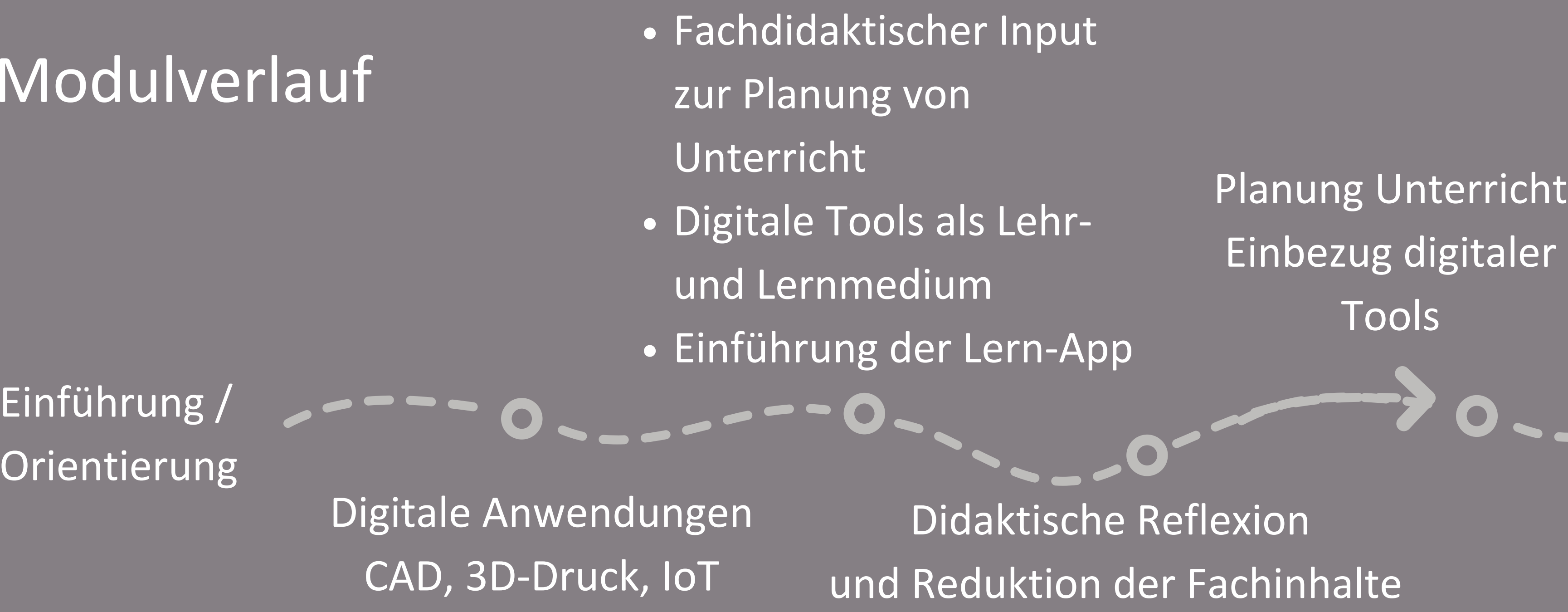
D³@TU macht Schule: Förderung digitaler Kompetenzen im Lehramtsstudium

Das Projekt D³@TU macht Schule, gefördert vom Stifterverband, integriert die Entwicklung und Förderung digitaler Kompetenzen in die Studiengänge des gewerblich-technischen Lehramts. Es setzt dabei auf vielfältige Kooperationen innerhalb und außerhalb der TU Berlin, um Studierende optimal auf die Anforderungen der Digitalisierung vorzubereiten.

Im Zentrum steht das Pflichtmodul "Future Class: Zukunftstechnologien sinnvoll anwenden und vermitteln", das Ingenieurs- und Lehramtsstudierende interdisziplinär zusammenbringt. Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse zu digitalen Anwendungen aus dem Ingenieursbereich, bereiten diese didaktisch auf und vermitteln sie in Lehr-Lern-Arrangements an Berufsschüler*innen. Die PROSUMIO-App wird in die Seminararbeit integriert und fungiert dabei als Lern- und Lehrmedium.

- Das Projekt verfolgt drei Hauptziele:
- 1. Förderung digitaler Kompetenzen:** Entwicklung und Erprobung eines Pflichtmoduls für Bachelor-Studiengänge des beruflichen Lehramts
 - 2. Transfer und Good-Practice:** Evaluation des Konzepts als Vorbild für andere Bereiche der Lehrkräftebildung, inklusive Transfer durch das Netzwerk des Förderprogramms
 - 3. Praxisbezug durch Kooperation:** Integration von Expertise aus Oberstufenzentren (OSZ MFT) und von Entwicklern digitaler Lernmedien (PROSUMIO) in das Modul und Übertragung von Wissen zur Anwendung digitaler Medien in der Berufspraxis

Modulverlauf



Evaluation

Die Evaluation des Moduls erfolgt durch eine Vorher-Nachher-Befragung unter Verwendung von Fragebögen zur Erhebung allgemeiner digitaler Kompetenzen (DigKomp2.2., Krempkow, 2022) und des Europäischen Rahmens für die Digitale Kompetenz Lehrender (DigCompEdu, Redecker & Punie, 2019).

Feedback der Studierenden

- Insgesamt sehr positiv
- viel Aufwand, aber motivierend, da Relevanz deutlich geworden ist
- Positiv: Hospitation, Erfahrung Unterrichtsplanung und -durchführung, Überblick digitale Tools für das Lehren und Anwendung im Unterricht, Postererstellung und Arbeit mit Canvas
- Hilfreich: Videografie des Unterrichts zur Selbstreflexion, stetiges konstruktives Feedback
- Lern-App eher als überflüssig eingeschätzt
- Organisatorisch: Positionierung des Moduls im Bachelor sehr gut!

Literatur

Evasys (o.J.): <https://befragung.tu-berlin.de/evasys/public/default/surveylist/index?TOKEN=9bf165a723a9e7439f0d2b49b1738a4f69d5460766cdae7e72bc12119409c323>
KMK – Kultusministerkonferenz (2021). Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe. Berlin. https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_06_17-GEP-Handreichung.pdf
Krempkow, R. (2022). DigKomp2.2.de. Erhebung digitaler Kompetenzen gemäß DigComp2.1-Referenzrahmen der EU [Verfahrensdokumentation und Fragebogen]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID. <https://doi.org/10.23668/psycharchives.6599>
Redecker, C. & Punie, Y. (Hrsg.) (2019). Europäischer Rahmen für die digitale Kompetenz Lehrender (DigCompEdu), Übersetzung: Goethe-Institut e.V.. <https://mz-hofgeismar.de/flip/digcompedu/files/assets/common/downloads/publication.pdf>
mentimeter (o.J.). <https://www.mentimeter.com/de-DE/features/surveys>

Studierende (1. Kohorte)

- N=9, männlich, 4 Fahrzeugtechnik (Lehramt) (BSc), 4 Medientechnik (Lehramt) (BSc), 1 Maschinenbau (BSc)
- Voraussetzungen: wenig bis teilweise vorhandene Lehrerfahrung, bzgl. digitaler Kompetenzen sehr heterogen
- Erwartungen: digitale Werkzeuge kennenlernen, Vor- und Nachteile digitaler Werkzeuge, Unterrichtsplanung

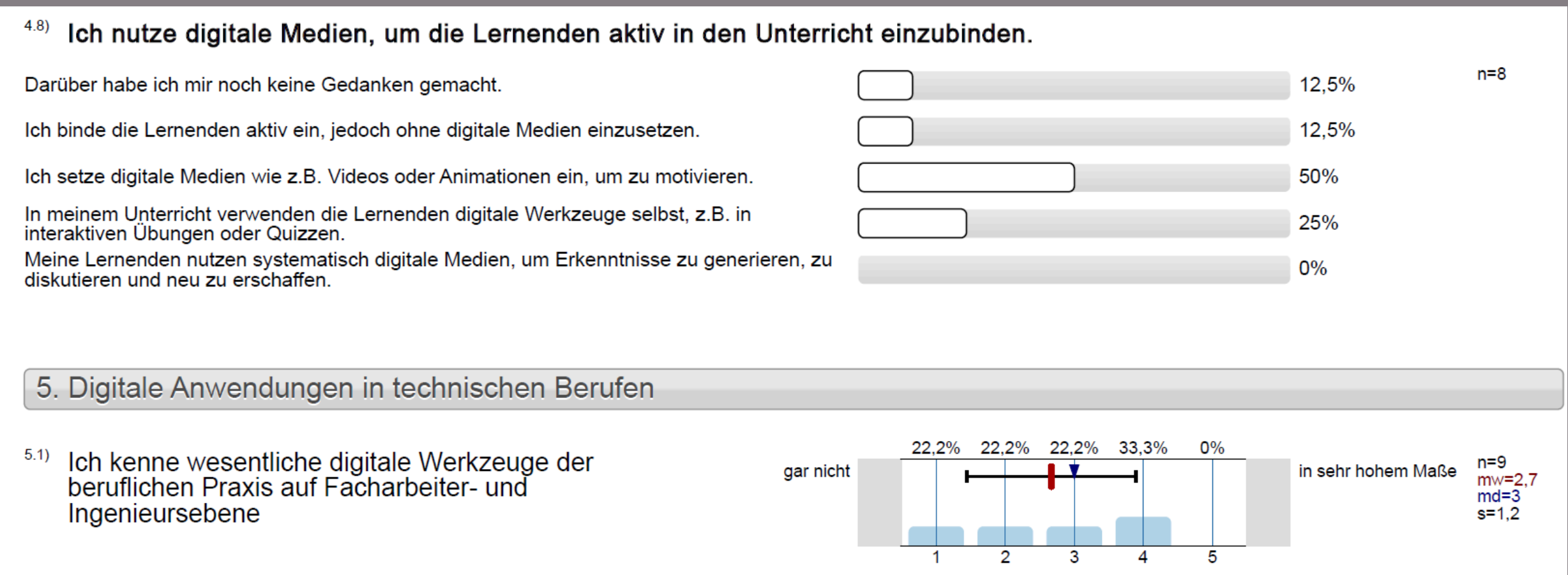


Abb. 1: Evasys-Report der Eingangsbefragung

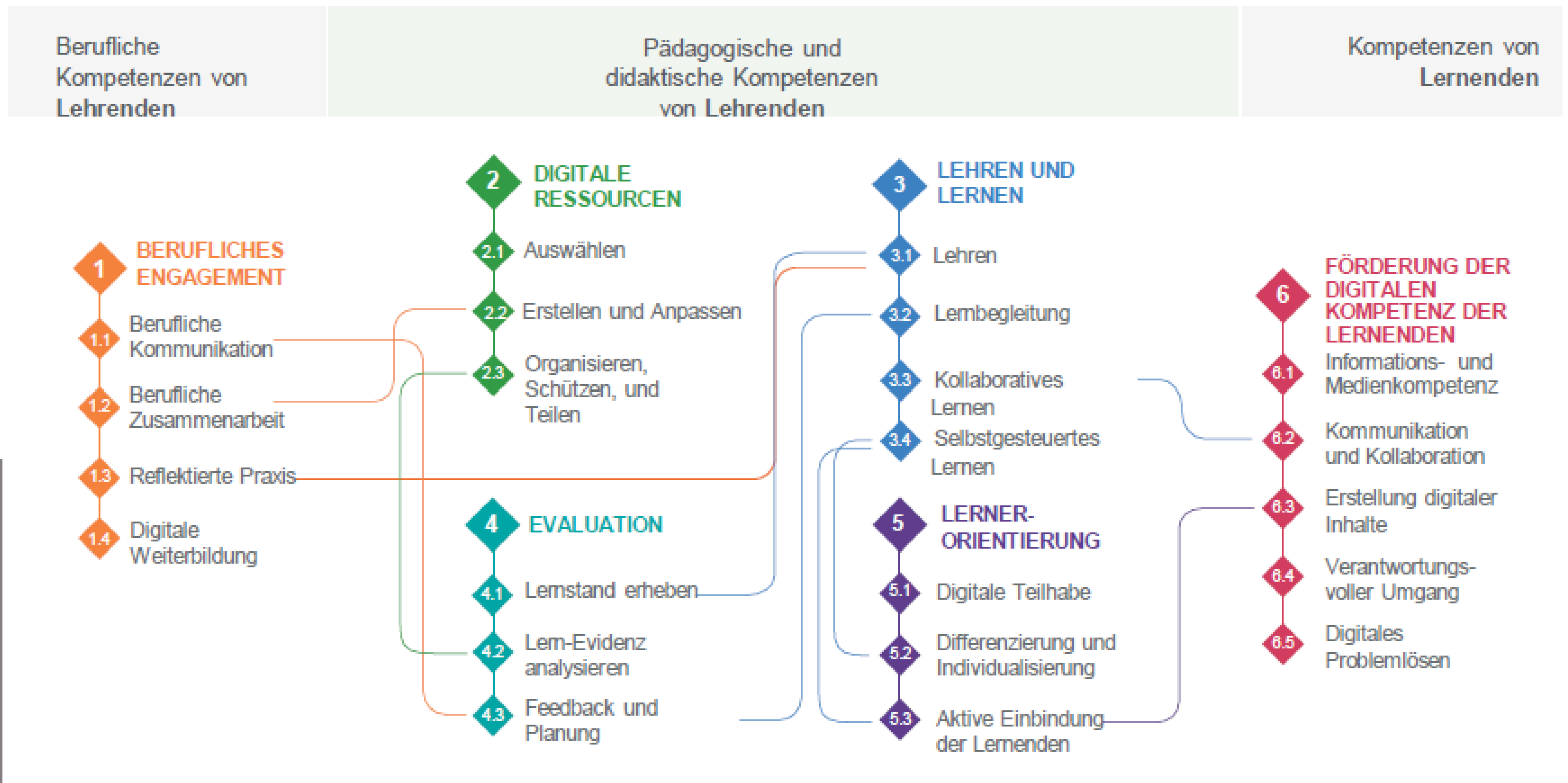


Abb. 2: Der DigCompEdu Kompetenzrahmen (Redecker & Punie, 2019, S. 6)

- Selbstreflexion unterstützt durch Videografie
- Posterpitch
- Projektbericht

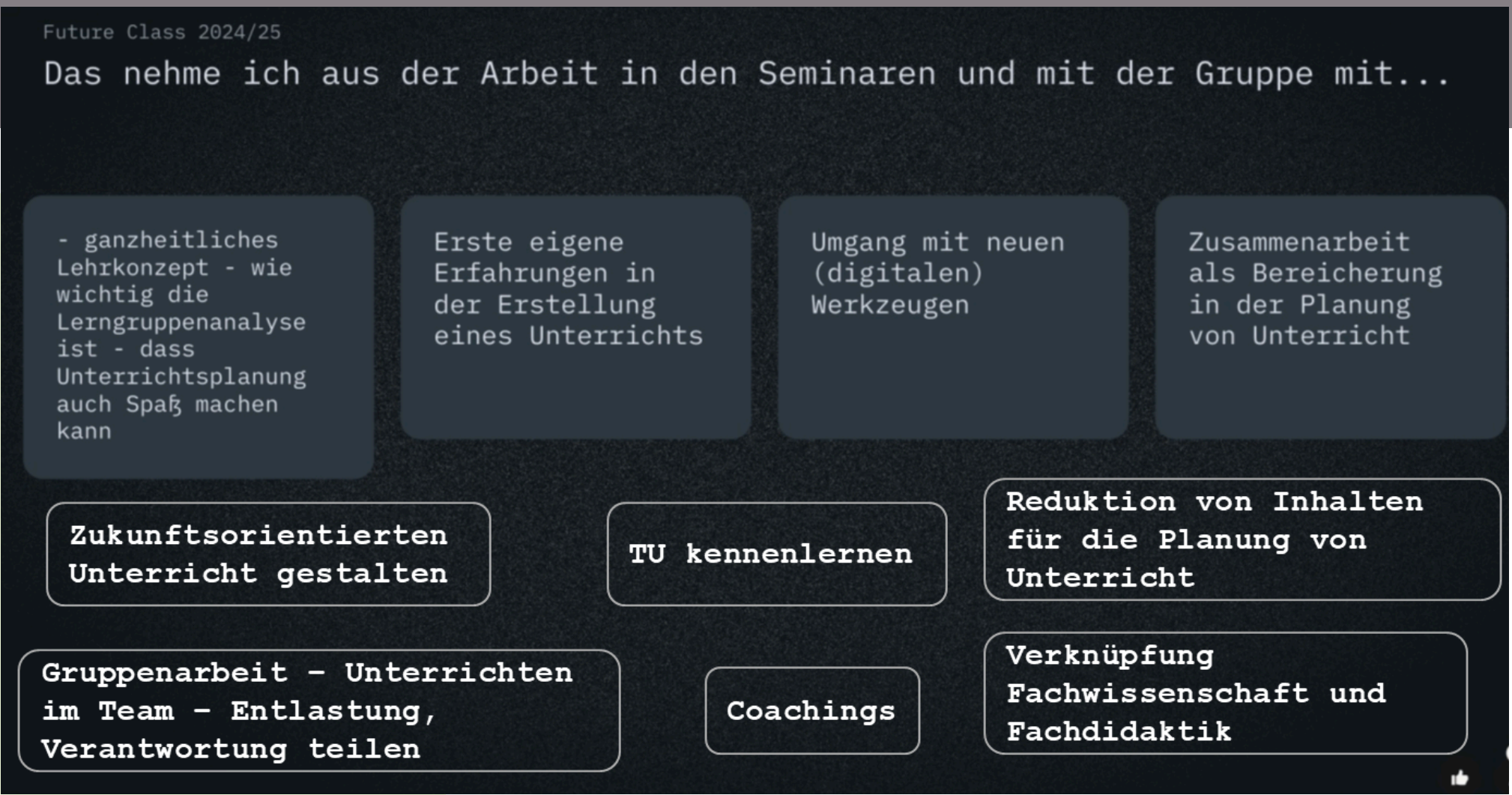


Abb. 3: Feedbackabfrage in mentimeter



Abb. 4: Feedbackabfrage in mentimeter

Ausblick

Das Modul wird im Sommersemester erneut angeboten. Methodisch ist eine Erweiterung um Lernportfolios geplant, um die Reflexion der Studierenden von Beginn des Seminars an zu fördern.

Herausforderungen für die erneute Durchführung sind die Akquise von Teilnehmenden auch der Ingenieursstudiengänge, das kürzere Semester und die Integration der Lern-App. Langfristig ist die Einbindung weiterer Fachgebiete der Ingenieurwissenschaften geplant, um weitere digitale Anwendungen in das Modul zu integrieren. Ebenso wird die Kooperation mit weiteren Oberstufenzentren angestrebt.